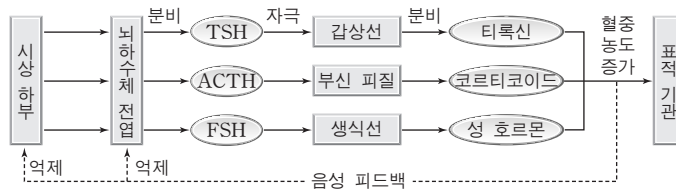


제하여 호르몬 분비량을 일정하게 유지한다.



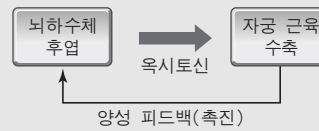
음성 피드백에 의한 호르몬의 분비 조절



과학의 맥락

양성 피드백

- 호르몬의 분비 결과가 그 호르몬의 분비를 더욱 촉진하는 작용을 말한다.
- 분만 시 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 분비되어 자궁 근육을 수축하도록 하고, 그 결과 더 많은 옥시토신이 분비되어 아기를 출산할 수 있게 한다.



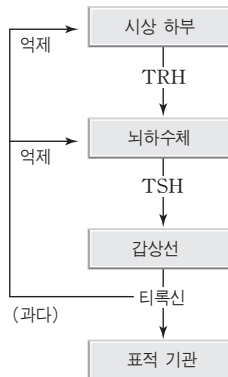
- ② 길항 작용 : 표적 기관이 같고 작용이 반대인 두 호르몬이 적절하게 협력적으로 작용하여 항상성을 유지한다. **예** 인슐린과 글루카곤에 의한 혈당량 조절, 칼시토닌과 파라토르몬에 의한 혈중 Ca^{2+} 농도 조절 등

탐구

깊고 넓어가기

음성 피드백에 의한 티록신의 분비 조절

자료 탐구 ▶ 그림 (가)는 티록신의 분비 조절 과정을, (나)는 요오드의 섭취 부족으로 인한 질병을 앓고 있는 한 자를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

분석POINT ▶ 1. (가)에서 혈중 티록신의 분비량이 과다하면 티록신이 음성 피드백에 의해 간뇌의 시상 하부와 뇌하수체의 활동을 억제한다. → TRH와 TSH의 분비량이 감소하여 갑상선에서 티록신의 생산량을 감소 시킴으로써 원래의 수준으로 회복한다.

2. (나)는 요오드가 티록신의 구성 성분인데, 요오드 섭취가 부족한 경우 혈중 티록신의 농도가 정상보다 낮은 상태이므로 TRH와 TSH의 분비량이 증가하여 갑상선을 계속 자극하게 됨으로써 갑상선이 비대해지는 갑상선 기능 저하증에 걸린 환자이다. → 이 환자는 요오드 섭취를 통하여 증상이 완화될 수 있다.

날개 평가

- ① 최종 산물이 최초 단계를 억제하여 호르몬 분비량을 일정하게 유지하는 원리를 작용이라고 한다.

- ② 부신 피질에서 코르티코이드 분비량이 감소하면 뇌하수체 전엽에서 의 분비가 촉진된다.

- ③ 어떤 호르몬 분비의 결과가 그 호르몬의 분비를 더욱 촉진하는 작용을 작용이라고 한다.

- ④ 표적 기관이 같고 작용이 반대인 두 호르몬은 작용에 의해 항상성을 유지한다.

- ⑤ 혈중 티록신의 농도가 높으면 음성 피드백 작용에 의하여 뇌하수체 전엽에서 분비가 감소한다.

- ⑥ 요오드는 갑상선에서 분비되는 호르몬인 의 구성 성분이다.

정답

- ① 음성 피드백
- ② ACTH
- ③ 양성 피드백
- ④ 길항
- ⑤ TSH
- ⑥ 티록신